

Diagrama de Arquitectura

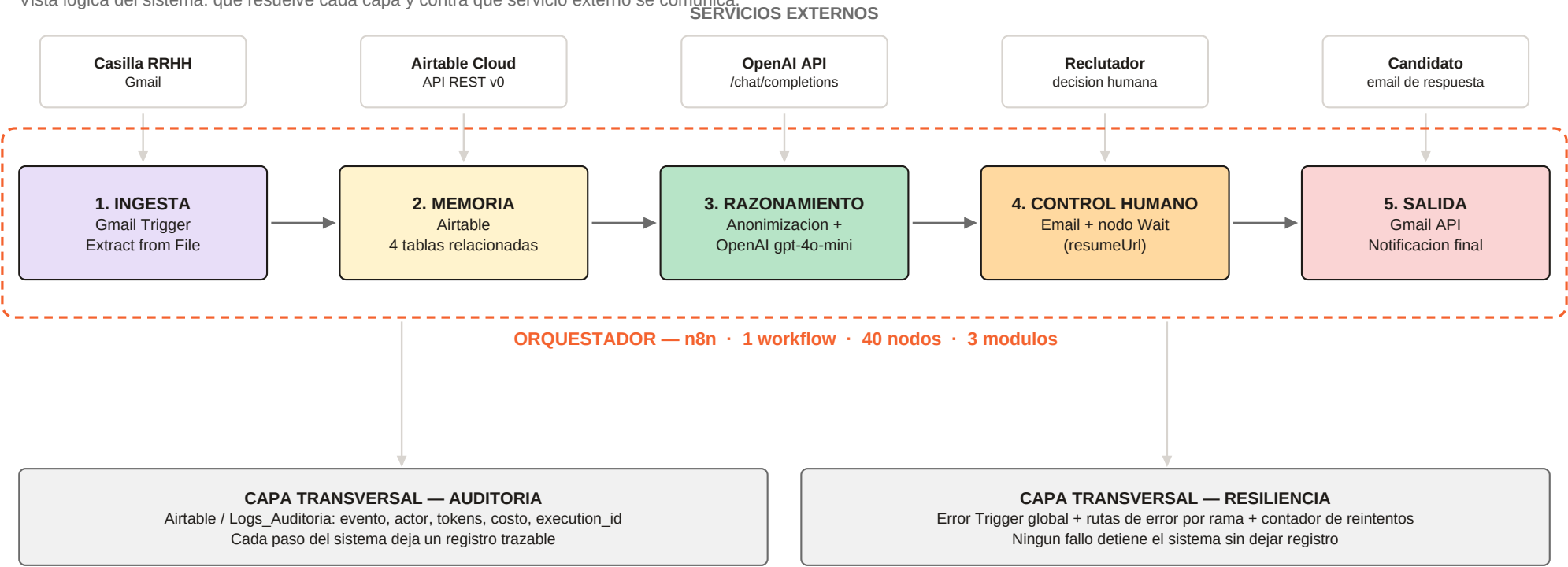
Sistema de Screening Automático de Candidatos con Validación Humana

Ecosistema de automatización que recibe postulaciones por correo, anonimiza el CV, lo evalúa contra la vacante con un modelo de lenguaje, solicita aprobación humana antes de cualquier contacto con el candidato y registra cada paso en una tabla de auditoría.

Entrega Final	Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios
Curso	AI Automation 97390 — Coderhouse
Docentes	Lucas Barrantes · Santiago Salkin
Alumno	Teo Muhlenkamp
Stack	n8n (orquestador) · Airtable (base de datos) · OpenAI API (motor de IA) · Gmail API (canal de entrada y salida)
Repositorio	github.com/teomuhlenkamp/screening-candidatos-n8n

1. Arquitectura general por capas

Vista lógica del sistema: qué resuelve cada capa y contra qué servicio externo se comunica.



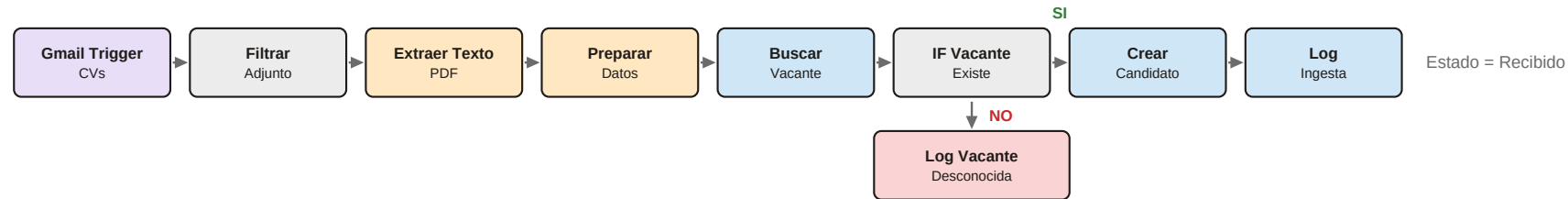
Principios de diseño

1. La PII (nombre, email, telefono) nunca sale de Airtable: el modelo de IA solo recibe texto anonimizado identificado como CAND-0001.
2. La IA emite una recomendacion, no una decision: toda accion que impacta al candidato requiere aprobacion humana previa.
3. Nada esta hardcodeado: el prompt, la rubrica y los umbrales viven en Airtable y se editan sin tocar el flujo.

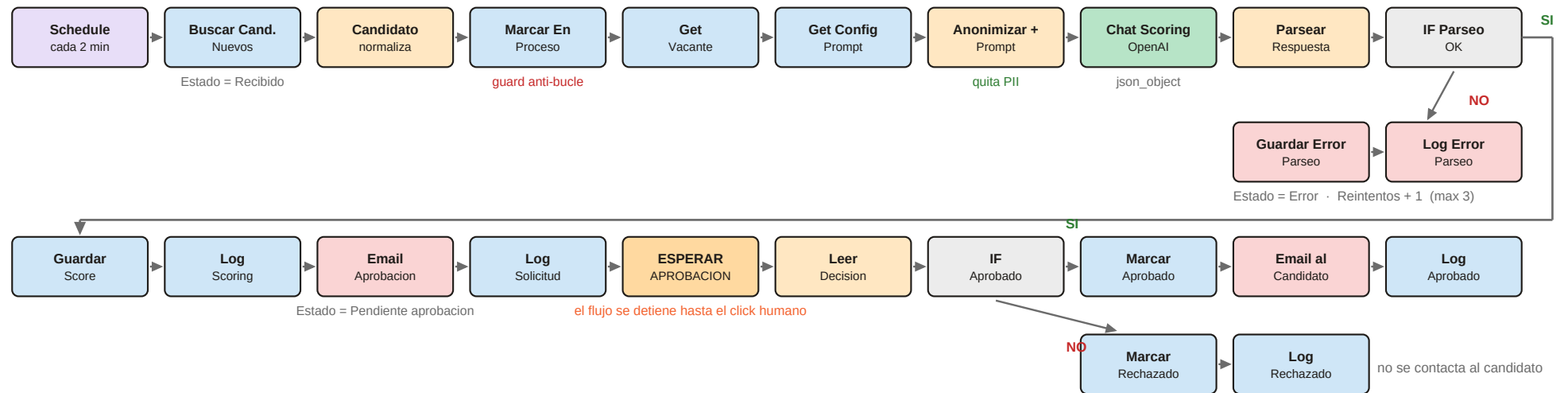
2. Flujo detallado de nodos

Implementación real en n8n. Los tres módulos conviven en un mismo workflow y se comunican mediante el campo Estado del registro en Airtable.

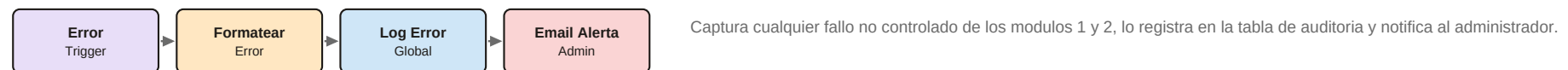
MODULO 1 — INGESTA DE POSTULACIONES (disparo: Gmail Trigger)



MODULO 2 — MOTOR DE IA + HUMAN IN THE LOOP (disparo: Schedule cada 2 min)

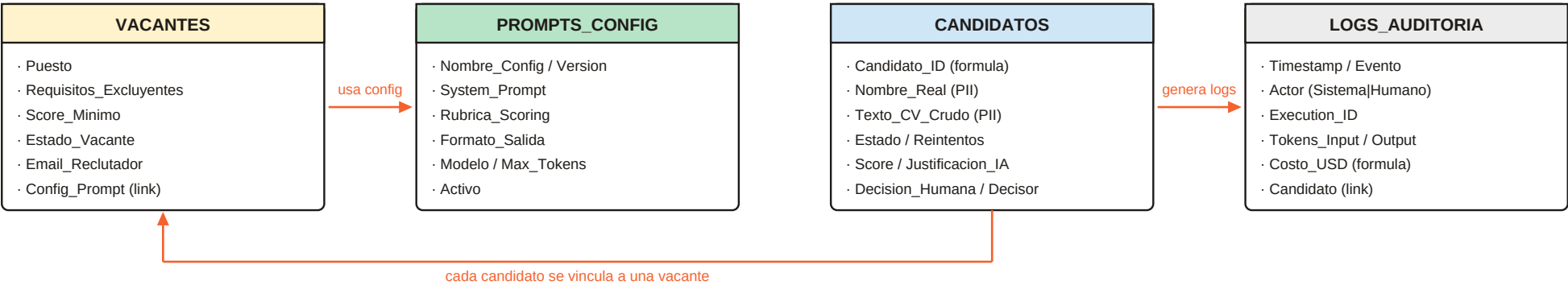


MODULO 3 — MANEJO GLOBAL DE ERRORES (disparo: Error Trigger de n8n)

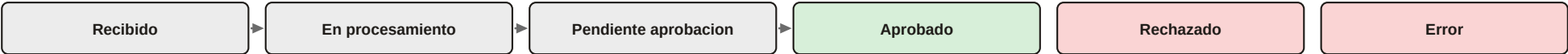


3. Modelo de datos — Airtable

Cuatro tablas relacionadas. Las relaciones evitan datos aislados y permiten que el prompt y los umbrales se configuren sin tocar el flujo.



Ciclo de vida del registro (campo Estado)



El sistema marca 'En procesamiento' antes de llamar a la IA: ese cambio de estado es el guard que impide que el Schedule vuelva a tomar el mismo registro (proteccion contra bucles).

4. Decisiones de arquitectura y resiliencia

Disparo sin intervención manual	Gmail Trigger con filtro de asunto y adjunto para la ingesta; Schedule Trigger cada 2 minutos para el motor de IA. El flujo recorre ingesta, evaluación y salida sin que nadie lo ejecute a mano.	Nodos <i>Gmail Trigger CVs</i> , <i>Schedule cada 2 min</i>
Punto de validación humana (HITL)	Antes de contactar al candidato el flujo se detiene en un nodo Wait en modo webhook. El reclutador recibe un email con el resumen de la evaluación y dos botones que apuntan al <i>resumeUrl</i> de esa ejecución. Recién con el click el flujo continúa por la rama correspondiente.	<i>Email Aprobacion</i> → <i>Esperar Aprobacion</i> → <i>Leer Decision</i> → <i>IF Aprobado</i>
Rutas de error ante fallos de API o datos faltantes	Tres niveles: (1) el nodo HTTP de IA usa <i>neverError</i> para que una respuesta con error no corte la ejecución; (2) un IF valida que la respuesta sea JSON parseable y deriva a la rama de error, que marca Estado = Error e incrementa Reintentos; (3) un Error Trigger global captura cualquier fallo no previsto, lo registra y alerta.	<i>IF Parseo OK</i> (rama NO), Módulo 3 completo
Protección contra bucles infinitos	La búsqueda filtra por <i>Estado = Recibido</i> y <i>Reintentos < 3</i> . El primer nodo después de encontrar el candidato cambia el estado a <i>En procesamiento</i> , por lo que la corrida siguiente del Schedule ya no lo encuentra. Un CV que falla tres veces queda fuera del ciclo.	<i>Buscar Candidatos Nuevos</i> , <i>Marcar En Proceso</i>
Sin datos hardcoded	El prompt del sistema, la rúbrica de puntaje, el formato de salida, el modelo, los tokens máximos y la temperatura se leen desde la tabla Prompts_Config en tiempo de ejecución. Los requisitos y el puntaje mínimo se leen desde Vacantes. Recursos Humanos puede cambiar los criterios de evaluación sin abrir n8n.	<i>Get Config Prompt</i> , <i>Anonimizar y Armar Prompt</i>
Protección de datos personales	Antes de la llamada a la API se reemplazan email, teléfono, nombre propio y URLs por marcadores. El modelo recibe el CV identificado como CAND-0001. La información personal permanece en Airtable y se usa únicamente para el envío final, ya con aprobación humana.	Nodo <i>Anonimizar y Armar Prompt</i>
Trazabilidad	Cada etapa escribe en Logs_Auditoria: ingesta, scoring, solicitud de aprobación, decisión humana con su responsable, y errores. Se guardan tokens de entrada y salida, y un campo calculado estima el costo en dólares de cada evaluación.	Todos los nodos <i>Log ...</i>

5. Pruebas ejecutadas y encuadre normativo

5.1 Matriz de pruebas

1	Camino feliz — perfil acorde	CV completo para vacante abierta	Puntaje alto, email al reclutador, aprobación, email al candidato
2	Camino feliz — perfil no acorde	CV sin los requisitos excluyentes	Puntaje bajo, recomendación descartar, sin contacto al candidato
3	Rechazo humano	Reclutador presiona RECHAZAR	Estado Rechazado, decisión registrada, no se contacta al candidato
4	Datos insuficientes	PDF vacío o de pocas líneas	El sistema no inventa evaluación: deriva a revisión humana
5	Vacante inexistente	Asunto sin puesto válido	No se crea candidato; se registra el intento en auditoría
6	Fallo de la API de IA	Credencial inválida / respuesta no parseable	Estado Error, Reintentos +1, registro en auditoría y alerta

5.2 Encuadre normativo del caso de uso

La evaluación automatizada de candidatos en procesos de selección está considerada un caso de alto riesgo en el Anexo III del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Ese encuadre es el que explica tres decisiones del diseño que de otro modo parecerían accesorias: la validación humana obligatoria antes de cualquier acción que afecte a la persona, el registro de auditoría con el responsable de cada decisión, y la anonimización previa al procesamiento automatizado. El punto de control humano no es un paso opcional del flujo: es el mecanismo que mantiene la decisión final en manos de una persona identificable.

6. Limitaciones conocidas y evolución prevista

Toda arquitectura tiene supuestos y bordes. Declararlos es parte del diseño.

Un candidato por ejecución	La búsqueda toma un registro por corrida porque la URL de reanudación del nodo Wait es única por ejecución; procesar varios en paralelo cruzaría las aprobaciones. Para mayor volumen se dispara un sub-workflow por candidato.
Aprobación por link en el correo	Algunos clientes de correo pre-cargan los enlaces al analizarlos. La evolución prevista es una página intermedia de confirmación, de modo que la decisión requiera siempre un click deliberado.
Anonimización por patrones	Se eliminan email, teléfono, nombre y URLs. Un CV puede conservar señales indirectas; por eso el prompt instruye explícitamente al modelo a ignorarlas y a no usarlas como criterio.
Sin evaluación de sesgo	El sistema registra los puntajes pero todavía no compara resultados entre grupos. Con volumen suficiente, la tabla de auditoría permite ese análisis sin cambios de arquitectura.